PRINSIP DASAR ALGORITMA

Jurusan Teknik Elektro
Prodi. Teknik Telekomunikasi D4
2022
A. Haidar

AGENDA

- Tujuan Pembelajaran
- Definisi
- Penyajian Algoritma
- Tahap-tahap Pemrograman
- Struktur Dasar Algoritma
- Latihan dan Tugas

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Memahami penggunaan algoritma dalam menyelesaikan permasalahan
- Memahami alur dan syarat pembuatan algoritma yang baik
- Membuat algoritma untuk menyelesaikan suatu permasalahn

DEFINISI

- Penemu Algoritma adalah seseorang ahli matematika dari uzbekistan yang bernama Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khowarizmi (770 – 840 M) yang menemukan suatu aturan mengenai empat dasar proses pengoperasian bilangan desimal secara aritmatik(Matematika)
- Dikenal oleh di dunia literatur barat dengan sebutan Algorizm, sehingga dipakai untuk menyebutkan penemuan suatu konsep algorithm dalam bahasa indonesia dinamakan dengan konsep algoritma

DEFINISI (CONT.)

- Algoritma adalah logika, metode dan tahapan (urutan) sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan
- Atau algoritma adalah spesifikasi urutan langkah untuk melakukan pekerjaan tertentu
- Pertimbangan suatu algoritma adalah :
  - Haruslah benar
  - Hasil pencapaian (diusahakan) mendekati yang diharapkan
  - Efisiensi algoritma (waktu dan memori)

KEUNTUNGAN ALGORITMA

- Pembuatan atau penulisan program tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun (independent)
- Notasi algoritmik dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman
- Apapun bahasa pemrogramannya, *output* yang dikeluarkan sama karena algoritmanya sama

PENTINGNYA ALGORITMA

- Berikut ini adalah video yang menggambarkan betapa pentingnya suatu algoritma dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi…

FIGURE IT OUT..



HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

- Teks Algoritma berisi deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah
- Tidak ada notasi yang baku dalam penulisan teks algoritma
- Setiap orang dapat membuat aturan penulisan teks algoritma seperti pada notasi bahasa pemrograman
- Algoritma digunakan untuk membantu dalam mengkonversikan suatu permasalahan ke dalam bahasa pemrograman

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN (CONT.)

- Notasi algoritmik bukan notasi bahasa pemrograman, sehingga suatu pseudocode dalam notasi algoritmik tidak dapat dijalankan oleh komputer
- Algoritma merupakan hasil pemikiran konseptual dan harus diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman

PENYAJIAN ALGORITMA

- Penyajian algoritma dapat dilakukan dengan menggunakan tulisan dan gambar
- Tulisan yang digunakan sebagai algoritma merupakan struktur bahasa tertentu (indonesia, inggris, cina, india, dll) dan *pseudocode*
- *Pseudocode* adalah kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya (Pascal, C, Python, Java, dll)

PENYAJIAN ALGORITMA (CONT.)

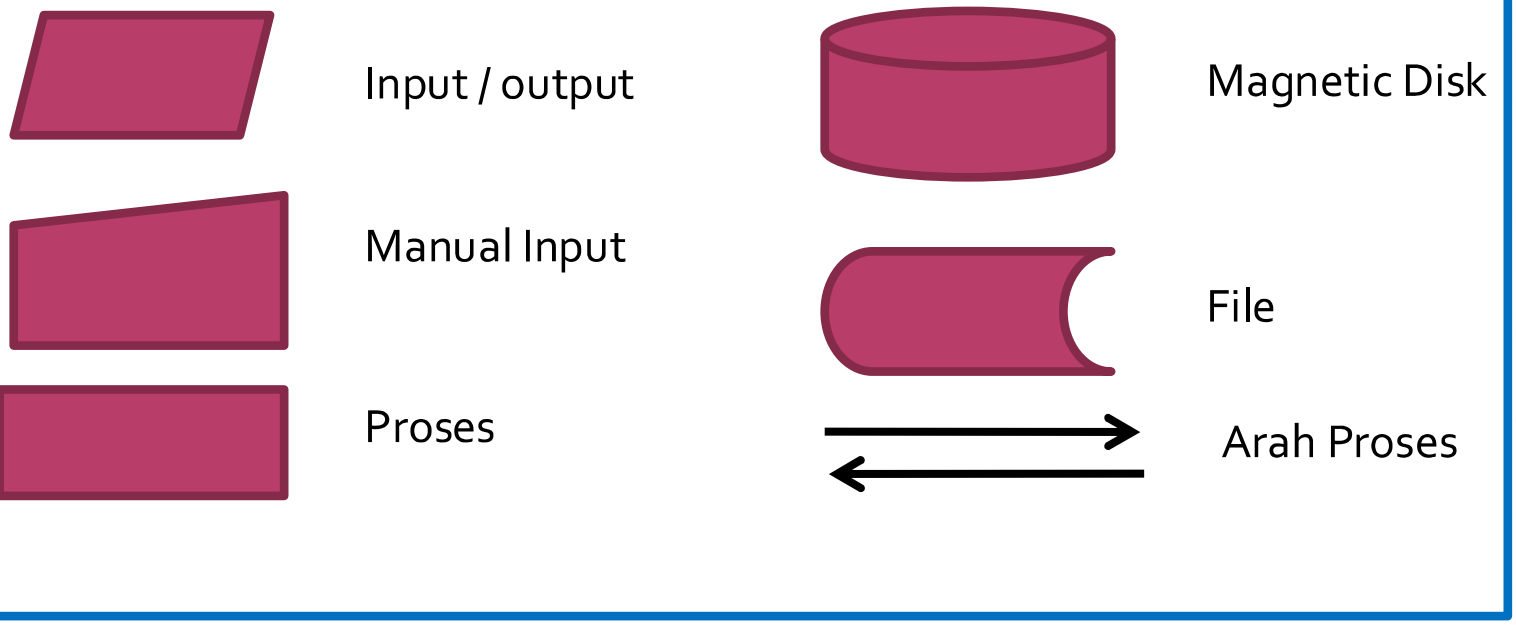
- Penyajian konsep pemrograman selain pseudocode dan flowchart, lainnya adalah :
  - DFD (Data Flow Diagram)
  - Warnier Diagram
  - IPO (Input Process Output)
  - HIPO (Hierarchical Input Process Output)
- Flowchart merupakan penyajian secara grafik dari suatu algoritma atau prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah

PENYAJIAN ALGORITMA (CONT.)

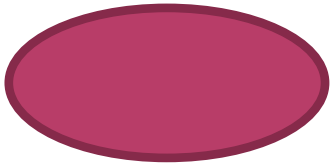
- *Flowchart system* merupakan diagram alir yang menggambarkan suatu sistem peralatan komputer yang digunakan dalam proses pengolahan data dan hubungan antara peralatan tsb.

PENYAJIAN ALGORITMA (CONT.)

Flowchart System



PENYAJIAN ALGORITMA (CONT.)







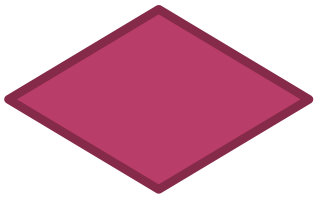
Flowchart Program

- *Terminal symbol*, menunjukkan awal dan akhir suatu program
- *Preparation symbol*, memberikan nilai awal suatu variabel atau counter (inisialisasi)
- Processing symbol, menunjukkan pengolahan aritmatika dan pemindaha data

PENYAJIAN ALGORITMA (CONT.)



- *Input/Ouput symbol*, menunjukkan proses input atau output

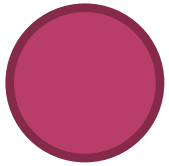


- *Decision symbol*, untuk mewakili operasi perbandingan logika

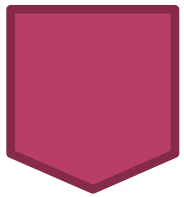


- *Predefined* Process symbol, proses yang ditulis sebagai proses sub-program, yaitu prosedur atau fungsi

PENYAJIAN ALGORITMA (CONT.)



- *Connector symbol*, penghubung pada halaman yang sama



- *Off Page Connector symbol*, penghubung pada halaman yang berbeda



- Arah Proses

STRUKTUR DASAR ALGORITMA

- Struktur Runtunan, digunakan untuk program yang instruksinya sequential atau uritan
- Struktur Pemilihan, digunakan untuk program yang menggunakan pemilihan atau penyeleksian kondisi
- Struktur Perulangan, digunakan untuk program yang instruksinya akan dieksekusi secara berulang-ulang

CONTOH KASUS PENYELESAIAN

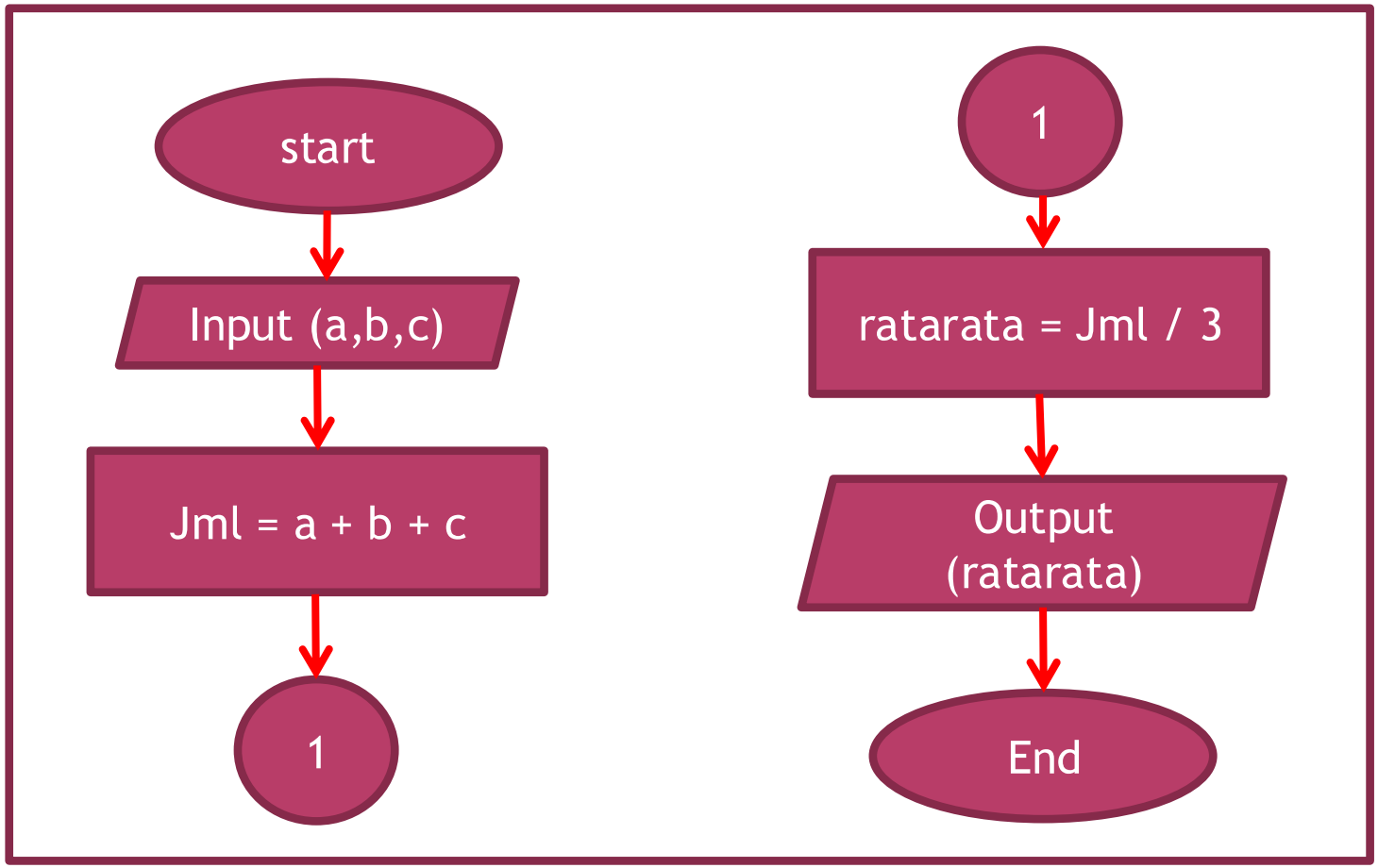
- Menghitung Luas Persegi Panjang
  - Baca Panjang dan Lebar (P, L)
  - Hitung Luas (Luas = P * L)
  - Cetak Hasil
- Menghitung luas dan keliling lingkaran
  - Baca jari-jari lingkaran
  - Tentukan konstanta phi = 3.14
  - Hitung luas dan keliling :
    - L = phi * r * r
    - K = 2 * phi * r
  - Cetak hasil Luas dan keliling

CONTOH KASUS PENYELESAIAN (CONT.)

- Menghitung rata-rata tiga buah data
  - Algoritma dengan struktur Bahasa Indonesia
    - Baca bilangan a, b, dan c
    - Jumlahkan ketiga bilangan tsb
    - Bagi hasil penjumlahan ketiga bilangan dengan 3 (tiga)
    - Cetak hasilnya
  - Algoritma dengan Pseudocode
    - Input (a,b,c)
    - Jml = a+b+c
    - Ratarata = Jml / 3
    - output (ratarata)

CONTOH KASUS PENYELESAIAN (CONT.)

- Menghitung rata-rata tiga buah data



PERBEDAAN PROGRAM DAN ALGORITMA

- Program adalah kumpulan instruksi komputer dan dituliskan dengan menggunakan bahasa pemrograman
- Algoritma adalah metode dan tahapan sistematis dalam suatu penulisan program
- Program = Struktur Data + Algoritma

TUGAS

Buatlah algoritma dengan menggunakan bahasa anda untuk menjelaskan penggunaan suatu aplikasi dari awal hingga akhir minimal 20 (dua puluh) langkah penyelesaian.

LATIHAN

- Buatlah flowchart dan pseudocode untuk menghitung rata-rata dari sepuluh bilangan yang diinputkan oleh user
- Buatlah flowchart dan pseudocode untuk menghitung luas segitiga
- Buatlah flowchart dan pseudocode untuk menentukan suatu bilangan positif, ganjil atau genap